

Aufgabenstellung: Modellauswahl-Kompetenz

1. Überblick zur Modellauswahl-Kompetenz

Die Wahl des richtigen KI-Modells ist entscheidend für den Erfolg eines Projekts, da jedes Modell spezifische Stärken, Schwächen und Anwendungsbereiche aufweist. Eine fundierte Modellauswahl erfordert das Verständnis folgender Aspekte:

- **Modellarchitektur:**
 - Transformer-basierte Modelle (z. B. GPT) eignen sich für Textgenerierung und -verarbeitung.
 - Mixture-of-Experts (MoE)-Modelle (z. B. google/gemma-4-26b-a4b) sind effizienter bei der Verarbeitung großer Datenmengen.
 - Multimodale Modelle (z. B. Ministral 3) verbinden Text mit anderen Modalitäten wie Bildern oder Audio.
- **Lizenz und Zugänglichkeit:**
 - Closed-Source-Modelle (z. B. GPT-4 bieten oft state-of-the-art-Leistung, sind aber kostenintensiv und weniger anpassbar.
 - Open-Source-Modelle (z. B. LLaMA, Mistral) ermöglichen mehr Flexibilität und Anpassungen, erfordern jedoch oft technische Expertise.
- **Herausgeber und Domäne:**
 - Modelle von OpenAI oder Google sind oft führend in Leistung und Innovation, während europäische Modelle wie Mistral oder chinesische Modelle wie GLM-5.3-Flash spezifische regionale oder sprachliche Anforderungen besser erfüllen können.
 - Spezialisierte Modelle (z. B. BERT für NLP-Aufgaben) sind für bestimmte Anwendungen optimiert.
- **Einsatzgebiet und Anforderungen:**
 - Multimodale Aufgaben (z. B. Bildgenerierung, Audio-Transkription) benötigen Modelle wie Ministral 3.
 - Textbasierte Aufgaben (z. B. Übersetzung, Zusammenfassung) profitieren von Modellen wie T5 oder GPT-4.

2. Aufgabe: Modellauswahl für ein multimodales KI-Projekt

Szenario: Sie sind Teil eines Teams, das eine innovative KI-Anwendung entwickelt, die folgende Funktionen integrieren soll:

1. **Textgenerierung und -analyse:** Benutzer sollen Fragen stellen, und das System soll präzise Antworten generieren.
2. **Bildgenerierung aus Textbeschreibungen:** Nutzer können Textbeschreibungen eingeben, um hochwertige Bilder zu erstellen.
3. **Multilinguale Unterstützung:** Die Anwendung soll in mehreren Sprachen (Englisch, Deutsch, Chinesisch) funktionieren.
4. **Effiziente Verarbeitung großer Datenmengen:** Das System muss in der Lage sein, große Text- und Bilddatenmengen schnell zu verarbeiten.

Aufgabe: Wählen Sie für jede der oben genannten Funktionen das passendste Modell aus den folgenden Optionen und begründen Sie Ihre Wahl:

- **GPT-4.5 (OpenAI)**
- **Gemini 4 (Google)**
- **LLaMA 3 (Meta)**
- **GLM-5.3-Flash (Z.ai, China)**
- **DALL·E 3 (OpenAI)**
- **Minstral 3 (Mistral AI, Europa)**

Hinweise:

- Berücksichtigen Sie die Lizenz, den Herausgeber, die Architektur und die spezifischen Stärken der Modelle.
- Begründen Sie, warum bestimmte Modelle für bestimmte Aufgaben besser geeignet sind als andere.
- Überlegen Sie, wie Sie die Modelle kombinieren könnten, um eine nahtlose Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Aufgabenblatt: Praktische Übungen zum Prompt Engineering

Thema: Angewandtes Prompt Engineering mit verschiedenen Techniken

Text-to-Text-Prompting

Aufgabe: Entwickeln Sie einen Prompt, der das KI-Modell dazu auffordert, einen gegebenen englischen Satz in eine formelle E-Mail umzuwandeln.

Beispiel-Eingabe: *"Hi John, can we meet tomorrow at 2 PM to discuss the project? Let me know if that works for you."*

Erwartete Ausgabe: Eine höfliche und formelle Version des Satzes, angepasst an den Kontext einer Geschäfts-E-Mail.

Zero-Shot-Prompting

Aufgabe: Stellen Sie einen Prompt zusammen, der das Modell dazu bringt, eine kurze Erklärung des Konzepts *"Klimawandel"* zu generieren, ohne dass Beispiele oder zusätzliche Kontexte gegeben werden.

Erwartete Ausgabe: Eine prägnante und verständliche Definition von Klimawandel, die sowohl Ursachen als auch Auswirkungen beschreibt.

Few-Shot-Prompting

Aufgabe: Entwickeln Sie einen Prompt, der dem Modell zwei Beispielpaare gibt und es dann auffordert, eine ähnliche Übersetzung durchzuführen. **Beispiel-Eingaben:**

- Eingabe: *"I love programming."* Ausgabe: *"Ich liebe Programmieren."*
- Eingabe: *"She is reading a book."* Ausgabe: *"Sie liest ein Buch."*
- **Neue Eingabe für das Modell:** *"The cat sleeps on the couch."*

Interview-Pattern

Aufgabe: Simulieren Sie ein fiktives Interview mit einem KI-Modell, das als *"KI-Experte"* agiert. Formulieren Sie Fragen, die das Modell dazu bringen, wie ein Fachmann zu antworten. **Beispiel-Fragen:**

- *"Was sind die größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Large Language Models (LLMs)?"*
- *"Wie sieht die Zukunft der KI in den nächsten 5 Jahren aus?"*

Chain-of-Thought-Prompting

Aufgabe: Fordern Sie das Modell auf, eine mathematische Aufgabe schrittweise zu lösen und jeden Schritt zu erklären.

Beispiel-Aufgabe: *"Löse die folgende Gleichung: $3x + 5 = 20$."*

Erwartete Ausgabe: Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Lösung mit Begründung für jeden Schritt.

Tree-of-Thought-Prompting

Aufgabe: Entwickeln Sie einen Prompt, der das Modell dazu bringt, mehrere Lösungswege für ein Problem zu generieren und die beste Lösung zu begründen.

Beispiel-Problem: *"Wie würde man ein Start-up in den Bereichen Nachhaltigkeit und Technologie gründen?"*

Erwartete Ausgabe: Drei mögliche Ansätze mit Vor- und Nachteilen sowie einer Empfehlung für den besten Weg.

Multimodal-Prompting

Aufgabe: Stellen Sie einen Prompt zusammen, der das Modell dazu bringt, ein gegebenes Bild zu beschreiben und die dargestellten Emotionen zu analysieren.

Beispiel-Bild: Ein Bild mit einer Person, die in einem Park spazieren geht (z. B. von Unsplash).

Erwartete Ausgabe: Eine Beschreibung des Bildes sowie eine Analyse der vermittelten Emotionen (z. B. *"Die Person wirkt entspannt und glücklich, da sie ein leichtes Lächeln zeigt"*).

Choosing the Right Prompting Approach

Aufgabe: Analysieren Sie die folgenden Szenarien und wählen Sie die passendste Prompting-Technik aus (Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought, Interview-Pattern, Multimodal). Begründen Sie Ihre Wahl.

- **Szenario 1:** Ein Nutzer möchte eine kurze Zusammenfassung eines Artikels erhalten.
- **Szenario 2:** Ein Modell soll eine komplexe mathematische Aufgabe lösen und den Lösungsweg erklären.
- **Szenario 3:** Ein Nutzer möchte ein Bild beschreiben lassen, das mit einer bestimmten Stimmung verbunden ist.